

Técnicas de Contagem

Objetivos do aula:

- Calcular probabilidades em espaços amostrais finitos utilizando o princípio multiplicativo.
- Aplicar arranjos, permutações e combinações na resolução de problemas de contagem.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5, 5.2 (exemplos)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.2)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.1, exemplos)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.2, 2.3)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Técnicas de Contagem

Exemplos:

1. Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Técnicas de Contagem

2. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso entre as 18. Os seguintes eventos são definidos:

A: a pessoa tem mais de 21 anos;

B: a pessoa tem menos de 21 anos;

C: a pessoa é um rapaz;

D: a pessoa é uma moça.

Calcular $P(\bar{A} \cap \bar{C})$ e $P(B \cup D)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Técnicas de Contagem

3. Em um congresso científico existem 15 matemáticos e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem 3 matemáticos e 2 estatísticos?

Combinatória

- Princípio multiplicativo
- Arranjo simples $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$
- Permutação simples $P_n = n!$
- Combinação simples $C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Técnicas de Contagem — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.2 (exemplos)
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.2
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.1 (exemplos)
- Morettin — Cap. 2: 2.2, 2.3

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 5: exercícios envolvendo princípio multiplicativo e combinações
- Morettin, Cap. 2: exercícios sobre técnicas de contagem